

Cloudflare Workers Queue + D1 Database内部設計書

v1.0.0

2026-05-29



© mono-tec Dev

1. 文書概要

本書は、Cloudflare Workers Queue + D1 サンプルシステムで利用する D1 Database の内部設計を定義する。

本書は開発者向け資料とし、テーブル構造、カラム定義、インデックス設計およびデータ保持方針を定義する。

2. データベース概要

2.1 採用技術

項目	内容
Database	Cloudflare D1
Engine	SQLite
用途	イベント履歴保存
利用方式	Queue Consumer から登録、API から参照

2.2 利用目的

本システムでは以下用途で利用する。

- イベント履歴保存
- イベント件数集計
- 最新イベント一覧取得
- 将来分析用データ蓄積

3. テーブル一覧

テーブル名	用途
event_log	イベント履歴管理

4. ER図

event_log		
INTEGER	id	PK
TEXT	event_id	
TEXT	event_type	
TEXT	message	
TEXT	payload	
TEXT	created_at	

5. テーブル定義

5.1 event_log

テーブル概要

イベント履歴を保存する。

カラム定義

No	カラム名	型	PK	NULL	内容
1	id	INTEGER	○	×	自動採番
2	event_id	TEXT	-	×	イベント識別子
3	event_type	TEXT	-	×	イベント種別
4	message	TEXT	-	×	イベント内容
5	payload	TEXT	-	○	JSON文字列
6	created_at	TEXT	-	×	イベント発生日時

主キー

id

一意制約

なし

6. DDL

event_log

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS event_log
(
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

  event_id TEXT NOT NULL,

  event_type TEXT NOT NULL,

  message TEXT NOT NULL,

  payload TEXT,

  created_at TEXT NOT NULL
);
```

7. インデックス設計

IDX_EVENT_LOG_CREATED_AT

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS  
IDX_EVENT_LOG_CREATED_AT  
ON event_log(created_at DESC);
```

利用目的

最新イベント一覧取得高速化

8. データ登録仕様

登録元

Cloudflare Queue Consumer

登録タイミング

Queue受信時

登録内容

```
{
  "eventId": "evt-001",
  "eventType": "button_click",
  "message": "sample event",
  "payload": {
    "source": "web-ui"
  },
  "createdAt": "2026-05-30T10:00:00Z"
}
```

9. データ取得仕様

9.1 イベント件数取得

SQL

```
SELECT COUNT(*)  
FROM event_log;
```

9.2 最新イベント一覧取得

SQL

```
SELECT  
  id,  
  event_id,  
  event_type,  
  message,  
  payload,  
  created_at  
FROM  
  event_log  
ORDER BY  
  created_at DESC  
LIMIT 10;
```

10. データ保持方針

本システムは技術検証用途とするため、データ削除処理は実装しない。

将来拡張

将来的に以下機能追加を想定する。

- 保持期間管理
- 自動削除
- アーカイブ機能
- イベント種別別集計
- 統計分析

11. 障害時対応

D1接続失敗

対応方針

エラーログ出力
処理中断

SQL実行失敗

対応方針

エラーログ出力
異常終了

12. バックアップ方針

本システムは技術検証用途のため、バックアップ取得は対象外とする。

13. 関連設計書

- 基本仕様書
- API内部設計書
- Queue内部設計書
- UI設計書

14. 改訂履歴

版数	改定日	内容
v1.0.0	2026-05-30	初版作成